[서울동행맵] 아이나비 앱서버 개발

1. 백엔드 프레임워크

구분	아이나비 앱서버
언어 · 런타임	Kotlin 2.3.21 · Azul Zulu JDK 25
프레임워크	Spring Boot 4.1.0 (Web MVC · Security · Validation · AOP · Cache)
빌드	Gradle 9.6.1 (Kotlin DSL)
영속	MyBatis 4.1.0 (어노테이션 SQL) + Spring Data JPA
DB	MySQL 8.0+ · InnoDB · utf8mb4 (`utf8mb4_0900_ai_ci`)
직렬화	Jackson 2.22 (Kotlin 모듈)
API 규격	OpenAPI 3.0.3 spec-first — `openapi.yaml`이 단일 원천, 서버 코드·HTML 규격서를 생성
캐시	JCache (Ehcache)

2. 인증 방식

2-1. 앱 ↔ 아이나비 앱서버

JWT가 아닙니다. 불투명(opaque) 토큰을 서버 세션으로 검증합니다.

항목	내용
토큰	opaque 문자열 — 토큰 자체에 정보 없음 (`bearerFormat: Opaque`)
전송	`Authorization: Bearer <token>`
검증	서버 세션 테이블의 SHA-256 해시와 대조 (상태ful). 서버 밖에서는 검증 불가
유효기간 · 재발급	없음 (refresh endpoint 없음)
무효화	후속 로그인이 세션 행을 덮어씀(계정/단말당 1행) · 로그아웃 시 행 삭제
비회원	비회원도 세션 토큰 보유. 회원 전용 API는 `MEMBER_ONLY`로 거절
인증 예외	6건 — `appInit` · `accountsLogin` · `accountsSignup` · `accountsNicknameCheck` · `termsGet` · `termsDetailGet`

앱이 아로 서버를 직접 호출하지 않으므로, 아로 서버가 이 토큰을 검증할 일은 없습니다.

3. 컨벤션 규칙

3-1. API

항목	규약
URL	`/app/{도메인 복수형}/{하위}` · 다단어 세그먼트 kebab-case (`/nickname-check`) · path variable `{camelCase}`

항목	규약
JSON 필드	camelCase (`accessToken`, `osType`)
Boolean	`~Yn` 접미 + JSON `boolean` (`availableYn: true`) — `"Y"/"N"` 문자열 미사용
enum 값	UPPER_SNAKE_CASE (`SUCCESS`, `WHEELCHAIR_STROLLER`)
공통 응답	모든 응답에 `{ code, message }` 포함. `code`는 `ResponseCode` enum 20종(`SUCCESS` · `INVALID_REQUEST` · `UNAUTHORIZED` · `MEMBER_ONLY` · `EXTERNAL_API_ERROR` · `UNDEFINED_ERROR` · 도메인 코드 14종), `message`는 사용자 노출 문구
외부 연계 실패	아로·LBS Tech 호출 실패는 앱에 `EXTERNAL_API_ERROR` 하나로 내림. 원인 코드는 서버 로그에만
공통 헤더	`osType`(AOS/IOS) · `osVer` · `appVer` · `appVerCode` · `device` — 전부 선택
페이지	`PageMeta { page, size, totalElements, totalPages }`

3-2. 코드

항목	규약
클래스 접미	컨트롤러 `~Cont` · 서비스 `~Svc`/`~SvcImpl` · 매퍼 `~Map` · 엔티티 `~Entity` · 설정 `~Conf` · AOP `~Aop` · 외부 클라이언트 `~Client`/`~ClientImpl` · 요청/응답 DTO `~Request`/`~Response`
DTO 이름	`{도메인}{하위}{동작}{Request|Response}` (예: `AccountsLoginRequest`) — 규격 스키마명과 동일
패키지	소문자 단수·축약 (`cont`, `svc`, `map`, `conf`, `aop`)
인증 처리	`@AuthCheck` 어노테이션 + AOP. 컨트롤러에서 토큰을 직접 파싱하지 않음
SQL	MyBatis 어노테이션(`@Select` 등) + triple-quote 문자열. XML 매퍼 미사용. snake_case 컬럼은 `AS camelCase` 별칭으로 매핑
주석	클래스·메서드 한글 KDoc. 현행 상태만 기술(변경 이력은 git)

4. DB 필드명

4-1. 규약

항목	규약	예
테이블명	`tbl_` 접두 + snake_case 단수	`tbl_user`, `tbl_favorite`
컬럼명	snake_case	`device_id_hash`, `created_time`
시각	`created_time` · `updated_time` DATETIME, 전 테이블 필수 (append-only 이력은 `updated_time` 생략 가능)	
Boolean	`TINYINT(1)` + `_yn`/`_enabled` 접미 + NOT NULL + DEFAULT	`agreed_yn`, `active_yn`
enum	MySQL `ENUM` — 값은 API 규격 enum과 철자 일치	`search_kind ENUM('POI_NAME','JIBUN_ADDRESS','ROAD_ADDRESS')`
PK (앱 노출 식별자)	UUIDv7 hex 32자 `CHAR(32)` — AUTO_INCREMENT 미사용 (ID 추측·규모 유출 방지)	`user_id`, `favorite_id`

항목	규약	예
PK (내부 전용)	`id BIGINT AUTO_INCREMENT` 허용	
해시 컬럼	SHA-256 hex 64자 `CHAR(64)`, `~_hash` 접미	`access_token_hash`
외부 유래 식별자	받은 그대로 `VARCHAR`	`social_user_id`, `place_id`
주소 · 좌표	주소 `VARCHAR(200)` NULL 허용 (빈 문자열은 NULL로 정규화) · 좌표 `DECIMAL(10,7)`	`place_road_address`, `latitude`
FK	FOREIGN KEY 제약 미생성 — 논리 참조, comment에 참조 대상 명시	
제약 · 인덱스	`CHECK` 적극 사용 (`chk_` 접두) · UNIQUE `uq_` · INDEX `idx_{테이블}_{컬럼}`	
comment	전 테이블·전 컬럼 한글 comment 필수, enum은 값 의미 병기	
변경 관리	변경 1건 = `commit.sql` + `rollback.sql` 쌍 · 컬럼 추가는 `ALGORITHM=INSTANT`	

4-2. 용어 정의 (용어사전 등재용)

필드	정의
`user_kind`	계정 행 종류 — `DEVICE`(비회원 단말) / `MEMBER`(회원)
`user_type`	교통약자 유형(온보딩 선택) — 4종
`device_id_hash`	단말 식별값의 SHA-256 — 비회원 행 유일키, 원문 미보관
`social_provider` / `social_user_id`	소셜 로그인 공급자(KAKAO·NAVER·GOOGLE·APPLE) / 공급자 측 사용자 ID
`access_token_hash`	세션 토큰의 SHA-256 — 원문 미보관
`withdrawn_time`	탈퇴 일시 — 행은 유지하고 개인정보를 NULL 처리
`slot_kind` / `slot_no`	즐겨찾기 슬롯 종류 — `HOME`(집) / `GENERAL`(사용자 지정 슬롯 · 일반 목록). `WORK`·`WELFARE_CENTER`는 DB ENUM에 남은 미사용 값이다(제거 시 테이블 재구성) / 슬롯 자리 번호 1~3 — 일반 목록은 NULL
`general_place_id`	일반 즐겨찾기의 장소 중복 방지용 생성 컬럼
`place_road_address` / `place_jibun_address`	즐겨찾기 장소의 도로명/지번 주소 — 비건물 POI는 둘 다 NULL 가능
`search_kind`	즐겨찾기 등록 시 검색 방식 — `POI_NAME` / `JIBUN_ADDRESS` / `ROAD_ADDRESS`
`terms_type` / `revision_no` / `active_yn`	약관 종류(SERVICE·LOCATION·PRIVACY) / 개정 회차 / 현재 유효 회차 여부
`service_code`	택시 호출 서비스 식별 코드 (4종 고정)